

Zadanie A9

Analiza stopu

Poddano analizie biały, lekki stop. Odważkę stopu rozpuszczono całkowicie w roztworze NaOH o stężeniu 20%, przy czym wydzielał się bezbarwny gaz. Po rozcieńczeniu roztworu dodano do niego siarczku sodu. Wydzielony biały osad odsączono i przemyto rozcieńczonym roztworem wodorotlenku sodu do zaniku jonów siarczkowych. Sączek z osadem wrzucono do kolby stożkowej ze szlifem zawierającej kwas solny i znaną ilość jodu. Po pewnym czasie odmiareczkowano jod roztworem tiosiarcznanu sodu o znanym stężeniu wobec skrobi jako wskaźnika.

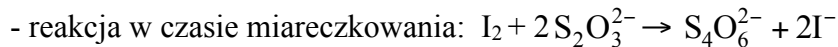
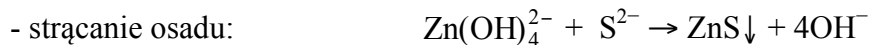
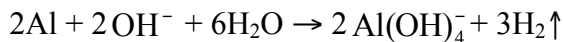
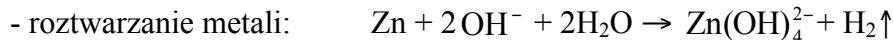
Polecenia:

- a.** Podaj nazwy metali, z których składał się stop.
- b.** Napisz równania reakcji zachodzących podczas rozpuszczania stopu, przy strącaniu osadu siarczku, w kolbie z zakwaszonym roztworem jodu oraz w czasie miareczkowania roztworem tiosiarcznanu.
- c.** Oblicz procentową zawartość składników w stopie, jeśli wiadomo, że masa próbki stopu wynosiła 0,2508 g, liczba moli jodu w kolbie to 2,500 milimola, a w miareczkowaniu zużyto 16,8 cm³ titranta o stężeniu 0,1013 mol/dm³.
- d.** Oceń, czy dysponując wagą, cylindrem miarowym o pojemności 1 dm³ oraz roztworem kwasu solnego, można byłoby określić przybliżony skład procentowy stopu.

Rozwiązanie zadania A9

a. Metale rozpuszczające się w roztworze NaOH z wydzielaniem wodoru to cynk i glin, przy czym jedynie cynk strąca biały osad siarczku cynku.

b. Równania przebiegających reakcji:



c. Z przedstawionych reakcji widać, że jod w środowisku kwaśnym częściowo redukuje się utleniając siarkowodor do siarki. Nadmiar jodu reaguje z tiosiarczanem. Można zapisać:

$$n_{\text{I}_2\text{sum}} = n_{\text{I}_2\text{siark}} + n_{\text{I}_2\text{tios}} \text{ oraz } n_{\text{I}_2\text{siark}} = n_{\text{Zn}} \text{ i } n_{\text{I}_2\text{tios}} = \frac{1}{2} n_{\text{tios}} = \frac{1}{2} c_{\text{tios}} \cdot V_{\text{tios}}$$

$$n_{\text{Zn}} = n_{\text{I}_2\text{sum}} - \frac{1}{2} c_{\text{tios}} \cdot V_{\text{tios}}$$

Uwzględniając masę 1 milimola cynku (0,06538 g/mmol) można obliczyć masę cynku:

$$m_{\text{Zn}} = (2,5[\text{mmol}] - 0,5 \cdot 0,1013[\text{mmol}/\text{cm}^3] \cdot 16,8[\text{cm}^3]) \cdot 0,06538[\text{g}/\text{mmol}] = 0,1078[\text{g}]$$

Próbka stopu ma masę 0,2508 g, więc procentowa zawartość cynku wynosi:

$$\% \text{Zn} = 100[\%] \cdot 0,1078[\text{g}] / 0,2508[\text{g}] = 42,98[\%]$$

Glin stanowi dopełnienie do 100%.

d. Dysponując wagą można odważyć próbkę stopu o masie m_{stop} . Zbierając w cylindrze miarowym gaz wytworzony podczas rozpuszczania stopu, można znaleźć jego objętość V_{H_2} , a tym samym liczbę moli. W reakcji roztwarzania metali w kwasie solnym zachodzą reakcje:



Tak więc jeden mol cynku wypiera 1 mol wodoru, a jeden mol glinu - 1,5 mola wodoru. Można utworzyć układ równań:

$$n_{\text{H}_2} = \frac{V_{\text{H}_2}[\text{dm}^3]}{22,4[\text{dm}^3/\text{mol}]} = n_{\text{Zn}} + \frac{3}{2}n_{\text{Al}}$$
$$m_{\text{stop}} = m_{\text{Zn}} + m_{\text{Al}} = n_{\text{Zn}} \cdot M_{\text{Zn}} + n_{\text{Al}} \cdot M_{\text{Al}}$$

gdzie szukanymi wielkościami są n_{Al} i n_{Zn} . Po obliczeniu liczb moli metali w próbce znajduje się masę składników stopu i ich procentową zawartość.